

Week 23 - Soal Tugas JavaScript (15 Nomor)

TUGAS DIKERJAKAN DI KELAS (Bukan Pekerjaan Rumah)

Tugas ini harus dikerjakan langsung di kelas minggu ini untuk latihan konsep JavaScript yang sudah dipelajari di Week 22.

Instruksi:

- Buat 1 file HTML dengan nama `tugas-javascript-{nama}.html`
- Kerjakan semua 15 nomor dalam satu file
- Pastikan semua berjalan tanpa error
- Tulis nama dan kelas di bagian atas halaman

Template HTML & CSS

Gunakan template ini sebagai struktur dasar:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tugas Week 23 - JavaScript</title>
    <style>
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
      }

      body {
        font-family: "Arial", sans-serif;
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        min-height: 100vh;
        padding: 20px;
      }

      .container {
        max-width: 1000px;
        margin: 0 auto;
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.3);
        padding: 30px;
      }

      .header {
        text-align: center;
```

```
margin-bottom: 30px;
border-bottom: 3px solid #667eea;
padding-bottom: 20px;
}

.header h1 {
  color: #333;
  font-size: 28px;
  margin-bottom: 5px;
}

.header p {
  color: #666;
  font-size: 14px;
}

.task-section {
  margin-bottom: 30px;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  background: #f9f9f9;
}

.task-section h3 {
  color: #667eea;
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 18px;
}

input,
button,
select,
textarea {
  padding: 10px;
  margin: 5px 5px 5px 0;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 5px;
  font-size: 14px;
}

input:focus,
button:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: #667eea;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(102, 126, 234, 0.3);
}

button {
  background-color: #667eea;
  color: white;
  cursor: pointer;
  border: none;
```

```
        transition: background 0.3s;
    }

    button:hover {
        background-color: #764ba2;
    }

    .output {
        margin-top: 10px;
        padding: 10px;
        background: white;
        border-left: 4px solid #667eea;
        border-radius: 3px;
        font-size: 14px;
        color: #333;
    }

    .list-item {
        padding: 8px 12px;
        background: #f0f0f0;
        margin: 5px 0;
        border-radius: 5px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .list-item button {
        padding: 5px 10px;
        margin: 0;
        font-size: 12px;
    }

    .footer {
        text-align: center;
        margin-top: 30px;
        padding-top: 20px;
        border-top: 1px solid #ddd;
        color: #666;
        font-size: 12px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <h1>Tugas JavaScript Week 23</h1>
            <p>
                Nama: <span id="namaHeader">-</span> | Kelas:
                <span id="kelasHeader">-</span>
            </p>
        </div>

        <!-- Nomor 1 -->
```

```
<div class="task-section" id="nomor1">
  <h3>Nomor 1 - Variabel</h3>
  <!-- Isi nomor 1 -->
</div>

<!-- Nomor 2 sampai 15 -->
<!-- ... -->

<div class="footer">
  <p>Semoga sukses! Jangan lupa test setiap nomor. 💪</p>
</div>
</div>

<script>
  // Letakkan semua JavaScript di sini
  // Mulai dari nomor 1, 2, 3, ... sampai 15
</script>
</body>
</html>
```

Nomor 1 - Variabel

Buat program yang:

- Buat variabel nama, umur, dan kelas
- Isi dengan data diri kamu
- Tampilkan di halaman: "Nama saya [nama], umur [umur] tahun, kelas [kelas]"

Contoh output:

```
Nama saya Budi, umur 14 tahun, kelas 7A
```

Tips untuk Nomor 1:

- Gunakan `let` untuk buat variabel: `let nama = "Budi";`
- Gunakan template literal untuk tampilkan: ``Nama saya ${nama}, umur ${umur} tahun, kelas ${kelas}``

Nomor 2 - Kalkulator Sederhana

Buat kalkulator dengan:

- Dua input angka
- Tombol + - * /
- Tampilkan hasil di halaman

Contoh: 10 + 5 = 15 **Tips untuk Nomor 2:**

- Ambil value input: `parseInt(inputAngka1.value)`
 - Gunakan if-else atau switch untuk tentukan operator mana yang diklik
 - Hitung hasilnya dan tampilkan di halaman
-

Nomor 3 - Cek Nilai Rapor

Buat program yang:

- Input nilai (0-100)
- Jika ≥ 80 : "Sangat Baik"
- Jika 70-79: "Baik"
- Jika < 70 : "Perlu diperbaiki"
- Tampilkan hasil

Tips untuk Nomor 3:

- Ambil input dan konversi: `let nilai = parseInt(inputNilai.value);`
 - Gunakan if-else untuk cek kondisi
 - Tampilkan hasil di halaman
-

Nomor 4 - Manipulasi Teks

Buat program yang:

- User input teks apa saja
- Tampilkan:
 - Teks dalam huruf besar
 - Teks dalam huruf kecil
 - Jumlah karakter

Tips untuk Nomor 4:

- Ambil input: `let teks = inputTeks.value;`
 - Huruf besar: `teks.toUpperCase();`
 - Huruf kecil: `teks.toLowerCase();`
 - Jumlah karakter: `teks.length`
-

Nomor 5 - Array Daftar Barang

Buat "Daftar Belanja" dengan:

- Array berisi 4 barang awal
- Tombol "Tambah Barang"
- Tampilkan list belanja
- Tampilkan jumlah barang

Tips untuk Nomor 5:

- Buat array: `let barang = ["Apel", "Mangga", "Jeruk", "Telur"];`
 - Gunakan `push()` untuk tambah barang baru: `barang.push(inputValue);`
 - Display list dengan loop for...of: `for (let item of barang) { ... }`
 - Tampilkan jumlah: `barang.length`
-

Nomor 6 - Loop Menampilkan Angka

Buat program yang tampilkan:

- Angka 1 sampai 10 menggunakan loop for
- Hasilnya: 1, 2, 3, ..., 10
- Tampilkan dalam bentuk list di halaman

Tips untuk Nomor 6:

- Gunakan loop for: `for (let i = 1; i <= 10; i++) { ... }`
 - Tampilkan setiap angka di halaman (bukan cuma console.log)
 - Bisa pakai `document.innerHTML +=` atau append ke HTML
-

Nomor 7 - Ubah Angka Dengan Map

Buat program yang:

- Ada array: [1, 2, 3, 4, 5]
- Gunakan `map()` untuk gandakan semua angka
- Hasil: [2, 4, 6, 8, 10]
- Tampilkan hasil di halaman

Tips untuk Nomor 7:

- Gunakan map dengan arrow function: `let hasilMap = angka.map(n => n * 2);`
 - Tampilkan hasilnya: `hasilMap` adalah array baru dengan nilai yang digandakan
-

Nomor 8 - Profil Diri

Buat "Kartu Profil" dengan object yang berisi:

- nama
- kelas
- hobi

Tampilkan dalam format rapi di halaman.

Tips untuk Nomor 8:

- Buat object: `let profil = { nama: "Budi", kelas: "7A", hobi: "gaming" };`
 - Akses property: `profil.nama` atau `profil["nama"]`
 - Tampilkan dengan template literal: ``Nama: ${profil.nama} ... ``
-

Nomor 9 - Function Hitung Luas

Buat function yang:

- `hitungLuas(panjang, lebar)` - buat persegi panjang
- Input panjang dan lebar dari user
- Tampilkan luasnya

Tips untuk Nomor 9:

- Buat function: `function hitungLuas(p, l) { return p * l; }`
 - Ambil input dengan `.value` dan konversi dengan `parseInt`
 - Panggil function dan tampilkan hasilnya di halaman
-

Nomor 10 - Tombol Ubah Warna

Buat program dengan:

- Ada div/kotak di halaman
- Ada tombol "Ubah Warna"
- Setiap diklik tombol, warna kotak berubah
- (Boleh warna tetap atau random)

Tips untuk Nomor 10:

- Ubah warna: `element.style.backgroundColor = "blue";`
 - Untuk random warna, bisa pakai array warna: `let warna = ["red", "blue", "green"];`
 - Atau pakai random hex: `element.style.backgroundColor = "#" + Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);`
-

Nomor 11 - Form Validasi

Buat form dengan:

- Input nama dan email
- Tombol submit
- Saat submit, cek apakah semua terisi
- Kalau kosong: tampilkan "Harus diisi semua!"
- Kalau lengkap: tampilkan "Terima kasih [nama]!"

Tips:

- Jangan lupa `e.preventDefault()` saat handle submit
 - Gunakan kondisi `if` untuk cek apakah input kosong: `if (nama === "" || email === "")`
 - Gunakan template literal untuk tampilkan pesan: ``Terima kasih ${nama}!``
-

Nomor 12 - Todo List Sederhana

Buat aplikasi todo dengan:

- Input untuk task baru
- Tombol "Tambah"
- Tampilkan list task
- Tiap task ada tombol "Hapus"
- Tampilkan jumlah task

Tips untuk Nomor 12:

- Gunakan array untuk simpan task: `let tasks = [];`
 - Gunakan `push()` untuk tambah task baru
 - Gunakan `splice(index, 1)` untuk hapus task yang diklik
 - Display ulang list setiap kali ada perubahan (tambah/hapus)
-

Nomor 13 - Loop For...Of

Buat program yang:

- Ada array nama siswa minimal 5 orang
- Tampilkan semua nama menggunakan loop for...of
- Format: "1. Budi", "2. Ani", "3. Citra"
- Tampilkan di halaman dalam bentuk list bernomor

Tips untuk Nomor 13:

- Buat array: `let siswa = ["Budi", "Ani", "Citra", "Doni", "Eka"];`
 - Gunakan for...of: `for (let nama of siswa) { ... }`
 - Gunakan counter untuk nomor urut
-

Nomor 14 - Do-While Loop

Buat program yang:

- Ada input angka
- Tombol "Hitung"
- Jika angka ≥ 0 , tampilkan: "Angka valid!"
- Gunakan do-while untuk minimal jalankan sekali

Tips untuk Nomor 14:

- Do-while pasti jalan minimal sekali: `do { ... } while (kondisi)`
 - Cocok untuk validasi yang perlu jalan dulu sebelum cek kondisi
 - Tampilkan hasil di halaman
-

Nomor 15 - setTimeout & classList Toggle

Buat program yang:

- Ada tombol "Klik Saya"

- Saat diklik, tombol berubah warna jadi hijau
- Tombol kembali ke warna normal setelah 2 detik
- Gunakan `setTimeout` dan `classList`

Tips untuk Nomor 15:

- Gunakan `addEventListener` untuk handle klik
- Gunakan `classList.toggle()` untuk ubah class
- Gunakan `setTimeout` untuk kembali ke warna normal: `setTimeout(() => { ... }, 2000)`
- CSS class untuk warna: `.aktif { background-color: green; color: white; }`

Catatan Penting

✓ Setiap nomor harus punya:

- Input dari user (kalo perlu)
- Tombol atau yang bisa diklik
- Output tampil di halaman (bukan cuma di console)

✓ Tips mengerjakan:

- Kerjakan nomor per nomor
- Test setiap nomor sebelum lanjut
- Buka console (F12) kalau ada error
- Jangan copy-paste dari teman - pahami caranya sendiri

Tips Penting dari Week 22:

1. **Input .value** (Nomor 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14) - Ambil data user: `inputAngka.value`
2. **parseInt** (Nomor 2, 3, 9, 14) - Ubah teks jadi angka: `parseInt(inputAngka.value)`
3. **event.preventDefault()** (Nomor 11) - Cegah form refresh otomatis
4. **splice** (Nomor 12) - Hapus item array: `array.splice(index, 1)`
5. **Template literals** (Semua nomor) - String rapi: ``Teks ${variabel}``
6. **backgroundColor** (Nomor 10, 15) - Ubah warna: `element.style.backgroundColor = "red"`
7. **let vs const** - `let` = data berubah, `const` = data tetap
8. **for...of loop** (Nomor 5, 12, 13) - Loop array simpel: `for (let item of array) { ... }`
9. **setTimeout** (Nomor 15) - Jalankan kode sekali: `setTimeout(() => { ... }, 2000)`
10. **Do-While loop** (Nomor 14) - Jalankan minimal sekali: `do { ... } while (kondisi)`
11. **classList.toggle** (Nomor 15) - Toggle class: `element.classList.toggle("aktif")`
12. **Conditional** (Nomor 3, 11, 14) - If-else untuk logika: `if (kondisi) { ... } else { ... }`

Penilaian

Nomor	Bobot
1-5	6% per nomor
6-10	7% per nomor

Nomor	Bobot
11-15	7% per nomor
Total	100%

Catatan Pengumpulan

- File dikumpulkan **di akhir jam pelajaran**
 - **Tidak ada pengumpulan setelah jam pelajaran selesai** (Tugas dikerjakan hanya di kelas)
-

Selamat mengerjakan! Ingat - tujuannya adalah paham, bukan hanya dapat nilai.